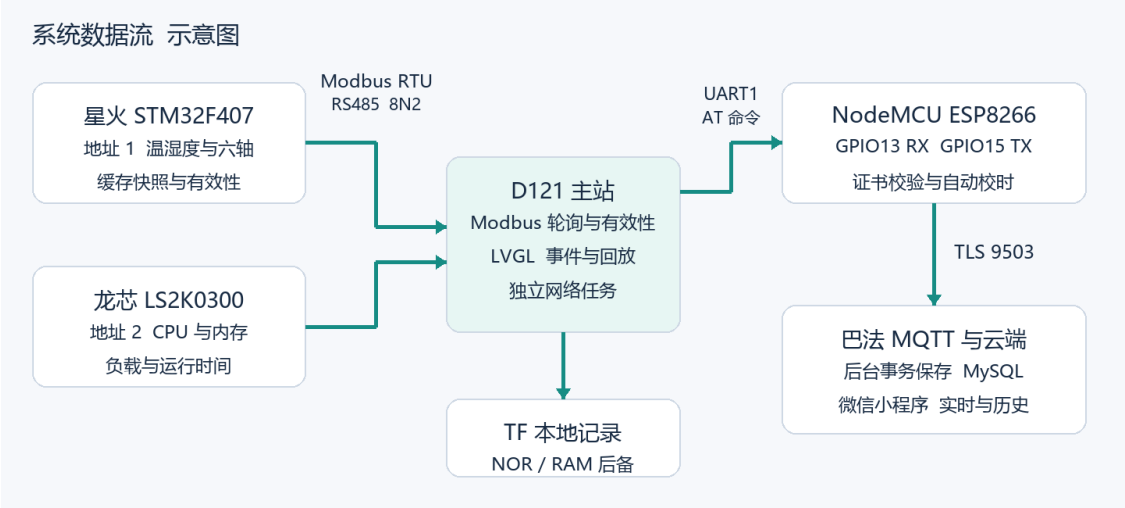
项目概览

本说明书面向项目接收人、演示评审和后续维护者。系统通过一台 D121 主站汇聚星火传感从站与龙芯系统指标从站，在本地触摸屏显示、记录和回放，并把摘要与关键事件上传到微信云端。

截至 2026 年 10 月 25 日，双站 Modbus、本地记录与回放、设备 TLS、关键事件补传和手机移动网络访问已有验收依据。当前约定范围的开发与短时验收已收口；长期观测按用户要求暂停。



组成	职责
D121BBV 主站	RT-Thread 与 LVGL；双站轮询、数据有效性、事件、TF 记录与本地回放
星火 STM32F407 地址 1	AHT21 温湿度、ICM-42688-P 六轴数据、有效性与采样缓存
龙芯 LS2K0300 地址 2	LoongOS 系统 CPU、内存、负载、运行时间与通信统计
NodeMCU ESP8266	独立 AT 网络模块，校时并验证服务器证书后建立加密 MQTT 链路
云后台与小程序	持续接收与 MySQL 归档、登录配对、趋势、历史、事件详情

阅读顺序：先看硬件与数据约定，再查版本及证据。现场演示请另用《拍摄与发言指南》。文中验收数值是指定日期的检查点，不是实时状态或性能上限。

硬件与接口

总线与调试口

接口	当前配置
RS485 总线	单主站半双工；Modbus RTU 115200 / 8N2；星火地址 1、龙芯地址 2
D121 数据串口	UART3，PB10 / PB11，沿用已验证的收发器及方向控制接线
龙芯收发器	MAX3485 模块 3.3V；UART1；EN 对应 TIM2_CH2 / GPIO88
D121 调试口	现有电脑 COM6，115200 / 8N1；端口号换电脑后应重新确认
星火调试口	现有电脑 COM5，115200 / 8N1；与 RS485 的 8N2 配置不同
NodeMCU USB	现有电脑 COM10；最终日常 AT 命令经 D7 / D8，不走 USB 桥原 RX / TX

接线核对原则

三板保留已经通过实机通信的 RS485 A/B 和共地连接。RS485 模块上的 TX/RX 命名可能不同，不能只按其他品牌模块的丝印推断方向。本材料没有重新设计全部板卡原理图，底层引脚以随附接口表和原工程硬件记录为准。

NodeMCU 使用独立 USB 供电。它与 D121 连接两根信号线和一根 GND；两板 3.3V 电源不连接。D121 主板和星火保持原有供电。

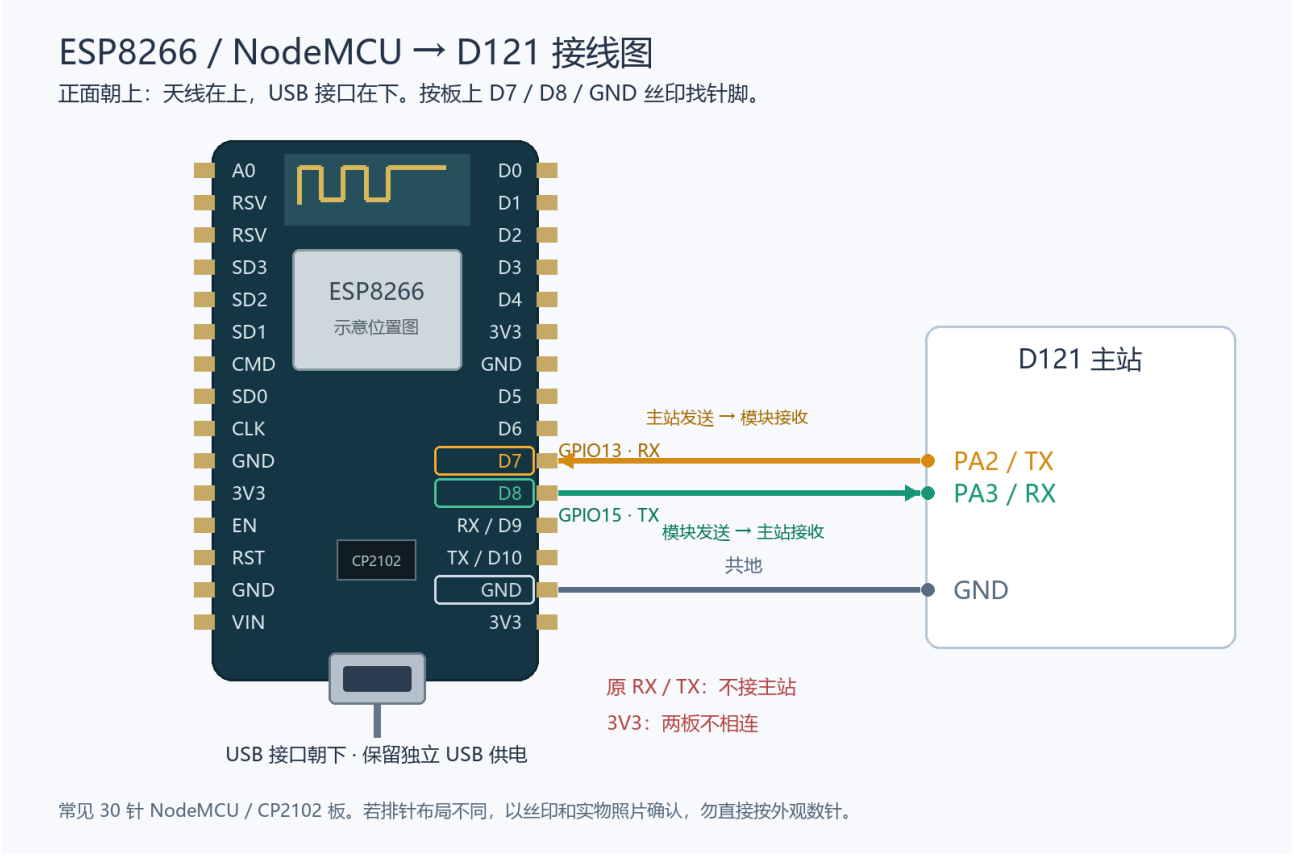
屏幕与存储

本地界面为 480 × 272 深灰配色，总览、趋势、黑匣子和设置四页。TF 为正常记录介质，NOR 与 RAM 提供降级路径；RAM 内容断电丢失。正常启停会产生新采集会话，日志按既有容量与轮转策略保留。

龙芯调试串口此前为 COM7，但当前演示不依赖打开它。不要将调试串口当作 USB-RS485 适配器，也不要用系统软件重启作为演示步骤。

NodeMCU 最终接线位置

下图是按常见 30 引脚 NodeMCU 及官方引脚顺序绘制的位置示意。按板上 D7、D8、GND 丝印核对；USB 朝向和外观相似不能代替丝印确认。



D121	NodeMCU	信号方向
PA2 / TX	D7 / GPIO13 / RX	D121 发送，ESP8266 接收
PA3 / RX	D8 / GPIO15 / TX	ESP8266 发送，D121 接收
GND	GND	共地

最终 ESP-AT 参数：TX=GPIO15、RX=GPIO13，115200；关闭 CTS/RTS 和额外控制引脚。原 GPIO1/3 保留 ROM 烧录用途。改变固件与工厂参数时，必须同步核对 AT 引脚，不能把台架 USB 测试参数当作最终参数。

数据与可靠性设计

采集和显示的含义

主站星火记录目标约 10 Hz，龙芯系统指标目标约 1 Hz；云端约每秒保存摘要。星火 IMU 使用独立采样缓存，Modbus 查询复制缓存，避免在应答路径重新探测传感器。现场频率与新鲜度以实际计数和样本年龄判断。

通信在线、数据新鲜和传感器有效是三个条件。温湿度超过约 3 秒失效，IMU 缓存超过约 200 ms 失效；有效的 0 ℃、0 %RH 或全零轴数据仍允许。无效数据不能画成真实的零值。

手机“振动峰值”取约一秒内已有采样中 abs(加速度幅值 - 1g) 的最大值，单位 g。它不是 RMS、频谱或静止/倾斜/冲击/跌落分类。云端摘要也不是 TF 的完整六轴原始波形。

关键事件的保存与补传

• 通信中断/恢复、结温越限/恢复、振动越限/恢复进入事件记录；龙芯另有数据更新和采集程序状态事件。

• 关键事件连同一份事前有效摘要先写入 NOR 队列；云后台事务提交成功后返回应用确认，设备收到相关确认才移出队列。

• 原 boot、collection 和事件身份用于去重与时间解释。丢失确认可能导致重发，数据库身份键负责去重。MQTT 传输仍为 QoS0。

• 队列最多 256 个待确认事件；满队列、持久化失败、事件缺口均有计数。普通实时摘要不会补出全部断网曲线。

TLS 验证

设备使用 Bemfa 9503 端口，固定服务器认证模式与 CA 索引 0，设置服务器域名和 SNI。定制 ESP-AT 启用证书日期验证并自动 SNTP 校时，未得到可靠日期时连接可能需要等待。后台到 MQTT 的传输配置本轮未调整，不能把设备端 TLS 表述为所有链路均已加密。

验收证据索引

下列证据均来自现有记录，材料生成没有重新执行故障注入。自动测试、真实硬件、真实云端与用户真机反馈分别标明。随包 evidence 目录可逐项追溯。

能力与日期	结果	证据文件
Modbus 互通 10/20	独立 MinimalModbus 经真实 RS485，每站交替读 20 次，LED 与异常检查通过	independent-hardware.json
本地采集与回放 10/20	双站 TF、单站隔离恢复、592 点真实 UI 回放及启停通过	modbus-acceptance.md
数据库恢复 10/22	生产 MySQL 44,779 条记录备份并恢复至独立新库，七表摘要和查询一致	database-recovery.md
TLS 对照 10/25	正确 CA/域名成功，错误 CA、错误域名、过期证书均拒绝	esp-date-tls-result.json
积压补传 10/25	旧积压 10 条清空；受控故障新排队 2 条也确认清空	short-fault-result.json
USB 与重连 10/25	USB 串口打开无干扰，两次重连复用 Wi-Fi，TF 和看门狗正常	short-fault-result.json
真实云端 10/25	登录、历史、新数据、旧事件保留和会话撤销共 15 项通过	wechat-hotspot-restored.json
手机移动网络 10/25	用户确认登录、两站实时数据、历史列表和事件详情四项正常	mobile-network-acceptance.json

真实热点曾关闭或手机离开，设备记录找不到 AP；用户恢复热点后主站自动重连。恢复检查点间上传数 782→936，attempts/errors/timeouts 不增加，双站写入持续增长。该结果解释这次中断，不代表已经完成长期稳定性验收。

app_ack 是应用确认累计条数，不等于唯一事件数量。故障注入产生的历史 timeout 和 reconnect 保留，判断恢复应比较新增计数，不能要求所有累计计数为零。

版本与文件交付

固件均为既有验收产物，本次只整理与复制。完整校验值见 firmware/SHA256SUMS.txt 和 package-manifest.json。主站使用最终 TLS 镜像，未将早期非 TLS 镜像混为当前版本。

交付项	对应版本与用途
D121 与 ESP8266 包	D121-ESP8266-TLS-20261025.zip；D121 SDK b5edcf8ad；内含最终 D7/D8 参数、空 NVS 和分段哈希
星火固件	star-modbus.bin；STM32F407，地址 1；源检查点 4ba33bc
龙芯程序包	loongson-slave2.tar.gz；已部署 1.1.0-modbus，地址 2；包摘要与原部署记录一致
云端	已有 d121-monitor-015；源代码位于本机 D121远程监控小程序 工程，本轮不重新发布
ESP-AT 源码	本机 ESP8266-AT-TLS；SDK ff16a35；日期验证及校时改动已保存
源码路径及版本	source-locations.json；完整 SDK、云源码、工具链和账号环境仍需按原工程保留

交付包目录

output/pdf/ 两份可打印说明
01_交付说明书.md 可编辑交付正文
02_拍摄与发言指南.md 分镜 逐字稿 命令卡
03_介绍发言稿.txt 单独口播文字
演示提词器.html 离线提词和镜头切换
演示讲解页.html 离线展示 方向键翻页
firmware/ 已验证固件与哈希
evidence/ 白名单验收记录
assets/ 架构图和接线位置
tools/ 生成工具与串口演示工具

这是材料与运行固件交付包，不是含全部依赖的离线源码构建包。源码清单同时记录工作树是否有未提交改动；提交号不能代替现有目录备份。包内不含 Wi-Fi/云账号密码、AppSecret、用户数据库、原 Flash 私密备份或录制好的实机视频。

启动检查与维护

演示前的状态检查

沿用当前硬件连接与热点，先检查本地双站和 TF，再检查 TLS 与云端。电脑端默认调试口 COM6 / COM5，可在辅助脚本参数中修改；同一串口只由一个工具占用。

```
Set-Location 'D:\codex相关项目\D121交付与演示材料'
.\tools\demo.ps1 -Action Check
```

正常基线：bbstat 两站 online/stale 与 env_valid/imu_valid 合理，written 持续增长，新增 dropped/write_errors 为 0；cloud stat 显示 online=1、tls=1、auth_verified=1、queued=0；apphealth 显示 tripped=0、bb_ok=1。

维护与恢复入口

• D121：使用原工程 work/scripts/flash/d12x_flash.ps1 与 OS/rodata 更新包，保留 SPL、NOR 数据与 TF；不以完整出厂镜像代替日常更新。

• 星火：使用 ST-Link / STM32CubeProgrammer，核对 STM32F407 与目标地址；已有验收烧录成功，不需要为拍摄再次烧录。

• 龙芯：已安装的 loongson-slave2 服务默认自动运行；部署包由原 install.sh 校验并保留旧程序，不把普通系统 reboot 作为恢复办法。

• ESP8266：按内包 manifest 分段地址烧录，DIO / 40MHz / 2MB 分区布局、26MHz 晶振；物理芯片为 4MiB，空 NVS 需重新配置。

原 ESP AT 1.7.4 完整 4MiB 备份已两遍分段比较并匹配设备整片 MD5，位于原工程私有 backups 目录；SHA256 已记录，含配置而不随公开包分发。尚未实际完整回刷，不能称回退演练通过。数据库隔离恢复通过也不等于已替换生产库或执行集群回档。

范围与说明口径

可以对外展示的能力

可以展示双站 Modbus 汇聚、触摸屏趋势与黑匣子、TF 记录回放、单站故障隔离、设备 TLS、关键事件保存确认与补传，以及真实小程序历史查询。使用“已在当前硬件与受控场景验证”的表达。

尚未完成或不在本版范围

事项	当前边界
长期观测	按用户要求暂停，不能写成已连续稳定运行 8 小时或长期零丢包
随机掉电与热拔卡	已有受控冷启动及存储降级记录，不承诺任意写入时刻突然断电零损失
龙芯系统软件重启	ES8323 / AIC8800 驱动相关崩溃未修复；冷启动、从站服务恢复与自启动已有验证
高级分析与上传	精细动作分类、完整离线原始波形上云、主动通知和远程启停未实现
小程序公众版	手机实测通过，不等同于已通过微信正式发布审核
工业级结论	未做电气一致性、全温、EMC 或工业安全认证

个人贡献与 AI 辅助

已知由用户参与的工作包括实际接线与供电调整、按要求进行硬件恢复，以及手机端功能确认。代码生成、调试执行、回归和材料整理使用了 AI 辅助。对外介绍时可以说“搭建并联调了这套系统”，不把所有源码表述为个人从零独立编写；独立理解和实现程度以自己能解释的模块与证据为准。

接收人可从 evidence 文件名追溯到原工程。拍摄时展示本次实际读数与事件，历史验收计数只用作带日期的证据，不当作当场结果。交付日期和材料版本均为 2026-10-25；本材料不包含新录制的实机画面。